19/10/2026

DOCUMENTO DE REQUISITOS

Data	Revisor
19/10/2026	Guilherme Alamino

Sumário

Glossário....3
Escopo....4
Cliente....4
Validação dos dados do cliente....4
Produto....6
Validação dos dados do produto....6
Carrinho....8
Adicionar produtos ao carrinho....8
Remover produtos ao carrinho....11
Expirar o carrinho....12
Item....14
Aumentar a quantidade de um item....14
Diminuir a quantidade de um item....15

Glossário

Carrinho

Representa a seleção de produtos que um cliente pretende comprar. Reúne os itens selecionados, permite consultar seu valor total e controla as condições de alteração, finalização e expiração.

Cliente

Pessoa que realiza operações de compra. Neste projeto, possui nome, e-mail e data de nascimento, informações utilizadas em sua validação e na aplicação das regras de negócio.

Produto

Representa um produto disponibilizado para venda, com nome, descrição, quantidade em estoque, valor e características utilizadas na aplicação das políticas de venda.

Item

Representa um produto incluído no carrinho, com sua quantidade e o valor unitário registrado no momento da inclusão.

Política de Venda

Regra comercial utilizada para determinar se um produto pode ser adicionado ao carrinho, considerando as características do produto e as informações do cliente.

Valor Unitário

Valor correspondente a uma unidade do produto, registrado no item no momento da inclusão no carrinho.

Valor Total do Item

Resultado da multiplicação do valor unitário do item pela quantidade selecionada.

Valor Total do Carrinho

Soma dos valores totais dos itens presentes no carrinho.

Data de Início do Carrinho

Data e horário em que começa o ciclo do carrinho, registrados na inclusão do primeiro item.

Data de Fim do Carrinho

Data e horário registrados quando a expiração do carrinho é reconhecida.

Expiração do Carrinho

Encerramento da validade de um carrinho não finalizado, após 48 horas contadas da data de início, impedindo novas alterações e a finalização da compra.

Escopo

O projeto contempla as operações de compra relacionadas à seleção e à organização de produtos em um carrinho.

São consideradas a validação das informações de clientes e produtos, bem como a aplicação de restrições comerciais relacionadas à idade mínima e à intolerância à lactose.

O cliente poderá adicionar e remover produtos do carrinho, aumentar ou diminuir suas quantidades e consultar os valores correspondentes. Cada item deverá preservar o valor unitário registrado no momento de sua inclusão.

O carrinho terá seu ciclo de vida controlado desde a inclusão do primeiro item até sua finalização ou expiração, respeitando o prazo de validade de 48 horas e as condições que permitem ou impedem alterações.

Não fazem parte deste escopo o cadastro de contas, a autenticação de clientes, a administração de produtos, o processamento de pagamentos, a geração de pedidos ou a gestão de entregas.

Cliente

Validação dos dados do cliente

Eu como um cliente
Gostaria de informar meus dados pessoais
Para que a loja possa validar essas informações e disponibilizar um cliente válido para as operações de compra.

Critérios de aceitação

- Os espaços em branco no início e no fim do nome devem ser removidos.
- O nome deve ser obrigatório.
- O nome deve conter no mínimo 3 caracteres.
- Os espaços em branco no início e no fim do endereço de e-mail devem ser removidos.
- O endereço de e-mail é obrigatório.
- O endereço de e-mail deve atender às regras de formato definidas.
- Os espaços em branco no início e no fim da data de nascimento devem ser removidos.
- A data de nascimento deve ser obrigatória.
- A data de nascimento deve representar uma data válida do calendário.
- A data de nascimento deve ser transformada no formato AAAA-MM-DD.
- A data de nascimento não deve ser posterior à data atual.

Cenários

Rejeitar cliente com o nome vazio
Dado que o nome do cliente está vazio
Quando o cadastro do cliente for solicitado

Então o cadastro deve ser rejeitado
E deve ser informado que o nome é obrigatório

Rejeitar cliente contendo apenas espaços
Dado que o nome do cliente contém apenas espaços em branco
Quando o cadastro do cliente for solicitado
Então o cadastro deve ser rejeitado
E deve ser informado que o nome é obrigatório

Rejeitar cliente com menos de três caracteres
Dado que o nome do cliente possui menos de três caracteres após a remoção dos espaços nas extremidades
Quando o cadastro do cliente for solicitado
Então o cadastro deve ser rejeitado
E deve ser informado que o nome deve conter pelo menos três caracteres

Rejeitar cliente com data de nascimento vazia
Dado que a data de nascimento do cliente está vazia ou contém apenas espaços em branco
Quando o cadastro do cliente for solicitado
Então o cadastro deve ser rejeitado
E deve ser informado que a data de nascimento é obrigatória

Rejeitar cliente com formato de data de nascimento inválido
Dado que a data de nascimento não segue o formato AAAA-MM-DD
Quando o cadastro do cliente for solicitado
Então o cadastro deve ser rejeitado
E deve ser informado que a data de nascimento deve seguir o formato estabelecido

Rejeitar cliente com data de nascimento invalida
Dado que a data de nascimento não representa uma data válida do calendário
Quando o cadastro do cliente for solicitado
Então o cadastro deve ser rejeitado
E deve ser informado que a data de nascimento é inválida

Rejeitar cliente com data de nascimento futura
Dado que a data de nascimento é posterior à data atual
Quando o cadastro do cliente for solicitado
Então o cadastro deve ser rejeitado
E deve ser informado que a data de nascimento não pode estar no futuro

Rejeitar cliente com e-mail vazio
Dado que o e-mail do cliente está vazio ou contém apenas espaços em branco
Quando o cadastro do cliente for solicitado
Então o cadastro deve ser rejeitado
E deve ser informado que o e-mail é obrigatório

Rejeitar cliente com formato inválido
Dado que o e-mail informado não atende às regras de formato estabelecidas
Quando o cadastro do cliente for solicitado
Então o cadastro deve ser rejeitado
E deve ser informado que o e-mail possui formato inválido

Aceitar cliente com dados válidos
Dado que o nome possui pelo menos três caracteres após a normalização
E que a data de nascimento representa uma data válida e não futura
E que o e-mail é válido conforme as regras de formato estabelecidas
Quando o cadastro do cliente for solicitado
Então o cadastro deve ser aceito
E o cliente deve ser criado com os dados informados

Produto

Validação dos dados do produto

Eu como o sistema de loja
Gostaria de validar as informações e características dos produtos
Para que apenas produtos com dados válidos sejam utilizados nas operações de compra.

Critérios de aceitação

- Os espaços em branco no início e no fim do nome devem ser removidos.
- O nome deve ser obrigatório.
- O nome deve conter no mínimo 3 caracteres.
- Os espaços em branco no início e no fim do descrição devem ser removidos.
- O descrição deve ser obrigatório.
- A quantidade em estoque deve ser um inteiro.
- A quantidade em estoque não pode ser um inteiro negativo.
- A valor deve ser um inteiro.
- O valor deve ser maior que 0.
- A idade mínima deve ser um inteiro.
- A idade mínima não pode ser um inteiro negativo.
- O contem lactose deve ser um verdadeiro ou falso.

Cenários

Rejeitar produto com nome vazio

Dado que o nome do produto está vazio
Quando a criação do produto for solicitada
Então a criação deve ser rejeitada
E deve ser informado que o nome é obrigatório.

Rejeitar produto com nome contendo apenas espaços em branco

Dado que o nome do produto contém apenas espaços em branco
Quando a criação do produto for solicitada
Então a criação deve ser rejeitada
E deve ser informado que o nome é obrigatório.

Rejeitar produto com nome inferior a três caracteres

Dado que o nome do produto possui menos de três caracteres após a remoção dos espaços nas extremidades
Quando a criação do produto for solicitada
Então a criação deve ser rejeitada
E deve ser informado que o nome deve conter pelo menos três caracteres.

Aceitar produto com espaços em branco nas extremidades do nome

Dado que o nome do produto contém espaços em branco no início ou no fim
E que possui pelo menos três caracteres após a remoção desses espaços
E que os demais dados são válidos
Quando a criação do produto for solicitada
Então o produto deve ser criado
E o nome deve ser armazenado sem os espaços em branco nas extremidades.

Rejeitar produto com descrição vazia

Dado que a descrição do produto está vazia
Quando a criação do produto for solicitada
Então a criação deve ser rejeitada
E deve ser informado que a descrição é obrigatória.

Rejeitar produto com descrição contendo apenas espaços em branco

Dado que a descrição do produto contém apenas espaços em branco
Quando a criação do produto for solicitada
Então a criação deve ser rejeitada
E deve ser informado que a descrição é obrigatória.

Aceitar produto com espaços em branco nas extremidades da descrição

Dado que a descrição do produto contém espaços em branco no início ou no fim
E que não fica vazia após a remoção desses espaços
E que os demais dados são válidos
Quando a criação do produto for solicitada
Então o produto deve ser criado
E a descrição deve ser armazenada sem os espaços em branco nas extremidades.

Rejeitar produto com quantidade em estoque negativa

Dado que a quantidade em estoque do produto é negativa
Quando a criação do produto for solicitada
Então a criação deve ser rejeitada
E deve ser informado que a quantidade em estoque não pode ser negativa.

Aceitar produto com quantidade em estoque igual a zero

Dado que a quantidade em estoque do produto é igual a zero
E que os demais dados são válidos
Quando a criação do produto for solicitada
Então o produto deve ser criado
E a quantidade em estoque deve ser igual a zero.

Rejeitar produto com valor igual a zero

Dado que o valor do produto é igual a zero
Quando a criação do produto for solicitada
Então a criação deve ser rejeitada
E deve ser informado que o valor deve ser maior que zero.

Rejeitar produto com valor negativo

Dado que o valor do produto é negativo
Quando a criação do produto for solicitada
Então a criação deve ser rejeitada
E deve ser informado que o valor deve ser maior que zero.

Rejeitar produto com idade mínima negativa

Dado que a idade mínima do produto é negativa
Quando a criação do produto for solicitada
Então a criação deve ser rejeitada
E deve ser informado que a idade mínima deve ser maior ou igual a zero.

Aceitar produto com dados válidos

Dado que o nome do produto possui pelo menos três caracteres após a remoção dos espaços nas extremidades
E que a descrição não está vazia após a remoção dos espaços nas extremidades
E que a quantidade em estoque é igual ou superior a zero
E que o valor é maior que zero
E que a idade mínima é igual ou superior a zero
E que os dados recebidos respeitam os tipos definidos
Quando a criação do produto for solicitada
Então o produto deve ser criado.

Carrinho

Adicionar produtos ao carrinho

Eu como um usuário cliente
Gostaria de adicionar os produtos ao meu carrinho
Para organizar os produtos que pretendo comprar.

Critérios de aceitação

- O valor total do carrinho deve corresponder a soma dos totais de seus itens.
- A data de inicio deve ser registrada quando um carrinho vazio, receber seu primeiro item.
- A inclusão de itens adicionais não deve alterar a data de início.
- Cada item deve preservar o valor unitário vigente no momento de sua inclusão durante a validade do carrinho.
- Um produto com idade mínima de 18 anos, só pode ser adicionado se o cliente tiver pelo menos 18 anos.
- Se o cliente tiver declarado intolerância a lactose, um produto marcado como contendo lactose não deve ser adicionado.
- O carrinho pode existir sem itens.
- Um item somente pode ser adicionado a um carrinho que não esteja finalizado ou expirado.
- Não é permitida a inclusão de itens com identificadores duplicados no mesmo carrinho.
- A data de início do carrinho deve ser registrada no momento da inclusão do primeiro item.
- A inclusão de itens adicionais não deve alterar a data de início do carrinho.
- Cada item deve preservar o valor unitário registrado no momento de sua inclusão, independentemente de alterações posteriores no preço do produto.
- A quantidade de um item deve ser maior que zero no momento de sua inclusão.
- A quantidade de um item não pode ser reduzida em valor superior à quantidade existente.
- Quando a quantidade de um item chegar a zero, ele deve ser removido do carrinho.
- Quando o último item for removido, o carrinho deve ficar vazio e sua data de início deve ser redefinida.

Cenários

Calcular o valor total do carrinho

Dado que o carrinho contém itens com quantidades
E valores unitários definidos
Quando o valor total do carrinho for consultado
Então o resultado deve corresponder à soma dos valores totais de seus itens.

Registrar a data de início ao adicionar o primeiro item

Dado que o carrinho está vazio
Quando o primeiro item for adicionado
Então o item deve ser incluído no carrinho
E a data de início deve ser registrada.

Adicionar outro item sem alterar a data de início

Dado que o carrinho contém um item
E que sua data de início está registrada
Quando outro item for adicionado
Então a data de início deve permanecer inalterada.

Preservar o valor unitário do item após alterações no preço do produto

Dado que um produto foi incluído no carrinho com determinado valor unitário

E que o preço do produto foi alterado posteriormente
Quando o valor unitário do item for consultado durante a validade do carrinho
Então deve permanecer o valor registrado no momento da inclusão.

Rejeitar a inclusão de produtos com restrição de idade para clientes menores de 18 anos
Dado que o cliente tem menos de 18 anos completos
E que o produto exige idade mínima de 18 anos
Quando o cliente tentar adicionar o produto ao carrinho
Então a inclusão deve ser recusada.

Permitir a inclusão de produtos com restrição de idade para clientes maiores de idade
Dado que o cliente tem pelo menos 18 anos completos
E que o produto exige idade mínima de 18 anos
Quando o cliente tentar adicionar o produto ao carrinho
Então a restrição de idade não deve impedir a inclusão.

Rejeitar a inclusão de produtos com lactose para clientes intolerantes
Dado que o cliente declarou intolerância à lactose
E que o produto contém lactose
Quando o cliente tentar adicionar o produto ao carrinho
Então a inclusão deve ser recusada.

Permitir a existência de um carrinho vazio
Dado que um novo carrinho será criado
Quando o carrinho for inicializado
Então ele deve existir sem itens.

Rejeitar a inclusão de itens em um carrinho finalizado
Dado que o carrinho já foi finalizado
Quando houver uma tentativa de adicionar um item
Então a inclusão deve ser recusada.

Rejeitar a inclusão de itens em um carrinho expirado
Dado que o carrinho está expirado
Quando houver uma tentativa de adicionar um item
Então a inclusão deve ser recusada.

Rejeitar a inclusão de itens com identificadores duplicados
Dado que o carrinho contém um item
Quando houver uma tentativa de adicionar outro item com o mesmo identificador
Então a inclusão deve ser recusada.

Rejeitar a inclusão de itens com quantidade inválida

Dado que um item será incluído no carrinho
E que sua quantidade é igual ou inferior a zero
Quando houver uma tentativa de adicionar o item
Então a inclusão deve ser recusada.

Rejeitar a remoção de quantidade superior à existente no item
Dado que o carrinho contém um item com duas unidades
Quando houver uma tentativa de remover três unidades desse item
Então a remoção deve ser recusada.

Remover um item quando sua quantidade chegar a zero
Dado que o carrinho contém um item com duas unidades
Quando as duas unidades forem removidas
Então o item deve ser removido do carrinho.

Redefinir a data de início quando o último item for removido
Dado que o carrinho contém apenas um item
E que sua data de início está registrada
Quando o último item for removido
Então o carrinho deve ficar vazio
E sua data de início deve ser redefinida.

Remover produtos ao carrinho

Eu como um usuário cliente
Gostaria de remover os produtos do meu carrinho
Para organizar os produtos que não pretendo comprar.

Critérios de aceitação

- A remoção de um item deve ser permitida somente quando o carrinho não estiver finalizado.
- A remoção de um item deve ser permitida somente quando o carrinho não estiver expirado.
- A remoção de um item deve excluir todas as unidades correspondentes a ele.
- Após a remoção do produto, o valor total do carrinho deve corresponder à soma dos totais dos itens restantes.
- Quando outros itens permanecerem no carrinho, a data de início deve ser preservada.
- Quando todos os itens forem removidos, o carrinho deve ficar vazio e sua data de início deve ser limpa.
- Após o esvaziamento do carrinho, uma nova inclusão deve iniciar um novo ciclo.
- Se um produto removido for adicionado novamente, o novo item deve registrar o valor unitário vigente no momento da nova inclusão.

Cenários

Rejeitar a remoção de um item de um carrinho finalizado
Dado que o carrinho contém um item
E que já foi finalizado

Quando houver uma tentativa de remover esse item
Então a remoção deve ser recusada.

Rejeitar a remoção de um item de um carrinho expirado
Dado que o carrinho contém um item
E que está expirado
Quando houver uma tentativa de remover esse item
Então a remoção deve ser recusada.

Remover todas as unidades de um item do carrinho
Dado que o carrinho contém um item com três unidades
Quando esse item for removido
Então todas as unidades correspondentes a ele devem ser removidas do carrinho.

Atualizar o valor total após remover um item
Dado que o carrinho contém dois itens
Quando um dos itens for removido
Então o valor total do carrinho deve corresponder à soma dos totais dos itens restantes.

Preservar a data de início após remover um item
Dado que o carrinho contém dois itens
E que sua data de início está registrada
Quando um dos itens for removido
Então a data de início deve permanecer inalterada.

Limpar a data de início após remover todos os itens
Dado que o carrinho contém itens
E que sua data de início está registrada
Quando todos os itens forem removidos
Então o carrinho deve ficar vazio
E a data de início deve ser limpa.

Iniciar um novo ciclo após esvaziar o carrinho
Dado que todos os itens foram removidos do carrinho
E que sua data de início foi limpa
Quando um novo produto permitido for adicionado
Então uma nova data de início deve ser registrada.

Registrar o valor vigente ao adicionar novamente um produto removido
Dado que um produto foi adicionado ao carrinho com determinado valor unitário
E que esse produto foi removido
E que seu preço de venda foi alterado posteriormente
Quando o mesmo produto for adicionado novamente
Então o novo item deve registrar o valor unitário vigente no momento da nova inclusão.

Expirar o carrinho

Eu como um usuário cliente
Gostaria que meu carrinho tivesse um prazo de validade de 48 horas, contado a partir da inclusão do primeiro item
Para garantir que minha seleção de produtos não permaneça disponível para alterações ou finalização após esse período.

Critérios de aceitação

- O prazo de expiração do carrinho deve ser de 48 horas, contadas a partir da data de início do ciclo.
- O carrinho somente pode expirar quando contiver itens e não estiver finalizado.
- O carrinho não deve expirar antes de completar 48 horas.
- Ao atingir ou ultrapassar 48 horas, a expiração deve ser reconhecida quando o sistema verificar essa condição.
- Ao reconhecer a expiração, o carrinho deve ser marcado como expirado e a data de fim deve ser registrada.
- Um carrinho vazio não deve expirar.
- Um carrinho finalizado não deve expirar.
- Um carrinho já expirado não deve registrar uma nova expiração nem alterar sua data de fim.
- Após a expiração, o carrinho não deve permitir inclusão, remoção ou alteração da quantidade de itens.
- Um carrinho expirado não pode ser finalizado.

Cenários

Não expirar um carrinho antes de completar 48 horas
Dado que o carrinho contém itens
E que a compra não foi finalizada
E que ainda não se passaram 48 horas desde a data de início
Quando o sistema verificar a expiração
Então o carrinho não deve ser marcado como expirado
E a data de fim não deve ser registrada.

Expirar um carrinho ao completar 48 horas
Dado que o carrinho contém itens
E que a compra não foi finalizada
E que se passaram exatamente 48 horas desde a data de início
Quando o sistema reconhecer a expiração
Então o carrinho deve ser marcado como expirado
E a data de fim deve ser registrada.

Expirar um carrinho após ultrapassar 48 horas
Dado que o carrinho contém itens
E que a compra não foi finalizada
E que se passaram mais de 48 horas desde a data de início
Quando o sistema reconhecer a expiração
Então o carrinho deve ser marcado como expirado

E a data de fim deve ser registrada.

Não expirar um carrinho vazio
Dado que o carrinho está vazio
Quando o sistema verificar a expiração
Então o carrinho não deve ser marcado como expirado
E a data de fim não deve ser registrada.

Não expirar um carrinho finalizado
Dado que o carrinho foi finalizado
Quando o sistema verificar a expiração após 48 horas
Então o carrinho não deve ser marcado como expirado.

Não reconhecer novamente a expiração de um carrinho expirado
Dado que o carrinho já está expirado
E que sua data de fim está registrada
Quando o sistema verificar novamente a expiração
Então uma nova expiração não deve ser registrada
E a data de fim deve permanecer inalterada.

Rejeitar alterações em um carrinho expirado
Dado que o carrinho está expirado
Quando houver uma tentativa de adicionar, remover ou alterar a quantidade de um item
Então a operação deve ser recusada.

Rejeitar a finalização de um carrinho expirado
Dado que o carrinho está expirado
Quando houver uma tentativa de finalizar a compra
Então a finalização deve ser recusada.

Item

Aumentar a quantidade de um item

Eu como um usuário cliente
Gostaria de aumentar a quantidade dos produtos do meu carrinho
Para adequar minha seleção à quantidade que pretendo comprar.

Critérios de aceitação

- A quantidade adicionada ao item deve ser um número inteiro maior que zero.
- O item deve estar presente no carrinho para que sua quantidade seja aumentada.
- A quantidade de um item somente pode ser aumentada quando o carrinho não estiver finalizado ou expirado.
- A quantidade resultante deve corresponder à soma da quantidade existente com a quantidade adicionada.
- O valor unitário do item deve permanecer inalterado após o aumento da

quantidade.
- O valor total do item deve corresponder ao valor unitário multiplicado pela quantidade resultante.
- O valor total do carrinho deve refletir o aumento da quantidade do item.

Cenários

Aumentar a quantidade de um item existente
Dado que o carrinho contém um item com duas unidades
Quando três unidades forem adicionadas a esse item
Então a quantidade do item deve ser atualizada para cinco unidades.

Rejeitar a adição de quantidade inválida
Dado que o carrinho contém um item
Quando houver uma tentativa de adicionar uma quantidade igual ou inferior a zero
Então a alteração deve ser recusada
E a quantidade do item deve permanecer inalterada.
Rejeitar o aumento da quantidade de um item inexistente
Dado que o carrinho não contém o item informado
Quando houver uma tentativa de aumentar sua quantidade
Então a alteração deve ser recusada.

Rejeitar o aumento da quantidade de um item em um carrinho finalizado
Dado que o carrinho contém um item
E que já foi finalizado
Quando houver uma tentativa de aumentar a quantidade desse item
Então a alteração deve ser recusada.

Rejeitar o aumento da quantidade de um item em um carrinho expirado
Dado que o carrinho contém um item
E que está expirado
Quando houver uma tentativa de aumentar a quantidade desse item
Então a alteração deve ser recusada.

Preservar o valor unitário após aumentar a quantidade
Dado que o carrinho contém um item com determinado valor unitário
Quando a quantidade desse item for aumentada
Então o valor unitário deve permanecer inalterado.

Atualizar o valor total do item após aumentar a quantidade
Dado que o carrinho contém um item com duas unidades
E que seu valor unitário é de R$ 25,00
Quando três unidades forem adicionadas ao item
Então o valor total do item deve corresponder a R$ 125,00.

Atualizar o valor total do carrinho após aumentar a quantidade

Dado que o carrinho contém um item com duas unidades de R$ 25,00

E que o valor total do carrinho é de R$ 50,00
Quando três unidades forem adicionadas a esse item
Então o valor total do carrinho deve corresponder a R$ 125,00.

Diminuir a quantidade de um item

Eu como um usuário cliente
Gostaria de diminuir a quantidade dos produtos do meu carrinho
Para adequar minha seleção à quantidade que pretendo comprar.

Critérios de aceitação

- A quantidade a ser removida de um item deve ser um número inteiro maior que zero.
- O item deve estar presente no carrinho para que sua quantidade seja reduzida.
- A quantidade de um item somente pode ser reduzida quando o carrinho não estiver finalizado ou expirado.
- A quantidade removida não pode ser superior à quantidade existente no item.
- A quantidade resultante deve corresponder à diferença entre a quantidade existente e a quantidade removida.
- Quando a quantidade resultante for igual a zero, o item deve ser removido do carrinho.
- O valor unitário do item deve permanecer inalterado após a redução da quantidade.
- O valor total do item deve corresponder ao valor unitário multiplicado pela quantidade restante.
- O valor total do carrinho deve refletir a redução da quantidade do item.
- Quando outros itens permanecerem no carrinho, a data de início deve ser preservada.
- Quando o último item for removido, o carrinho deve ficar vazio e sua data de início deve ser limpa.

Cenários

Diminuir a quantidade de um item existente
Dado que o carrinho contém um item com cinco unidades
Quando duas unidades forem removidas desse item
Então a quantidade do item deve ser atualizada para três unidades.

Rejeitar a remoção de quantidade inválida
Dado que o carrinho contém um item
Quando houver uma tentativa de remover uma quantidade igual ou inferior a zero
Então a alteração deve ser recusada
E a quantidade do item deve permanecer inalterada.

Rejeitar a remoção de quantidade superior à existente
Dado que o carrinho contém um item com duas unidades
Quando houver uma tentativa de remover três unidades desse item
Então a alteração deve ser recusada
E a quantidade do item deve permanecer inalterada.

Rejeitar a redução da quantidade de um item inexistente
Dado que o carrinho não contém o item informado
Quando houver uma tentativa de diminuir sua quantidade
Então a alteração deve ser recusada.

Rejeitar a redução da quantidade de um item em um carrinho finalizado
Dado que o carrinho contém um item
E que já foi finalizado
Quando houver uma tentativa de diminuir a quantidade desse item
Então a alteração deve ser recusada.

Rejeitar a redução da quantidade de um item em um carrinho expirado
Dado que o carrinho contém um item
E que está expirado
Quando houver uma tentativa de diminuir a quantidade desse item
Então a alteração deve ser recusada.

Remover um item quando sua quantidade chegar a zero
Dado que o carrinho contém um item com duas unidades
Quando as duas unidades forem removidas
Então o item deve ser removido do carrinho.

Preservar o valor unitário após diminuir a quantidade
Dado que o carrinho contém um item com determinado valor unitário
Quando a quantidade desse item for reduzida
Então o valor unitário deve permanecer inalterado.

Atualizar o valor total do item após diminuir a quantidade
Dado que o carrinho contém um item com cinco unidades
E que seu valor unitário é de R$ 25,00
Quando duas unidades forem removidas desse item
Então o valor total do item deve corresponder a R$ 75,00.

Atualizar o valor total do carrinho após diminuir a quantidade
Dado que o carrinho contém um item com cinco unidades de R$ 25,00
E que o valor total do carrinho é de R$ 125,00
Quando duas unidades forem removidas desse item
Então o valor total do carrinho deve corresponder a R$ 75,00.

Preservar a data de início quando outros itens permanecerem no carrinho
Dado que o carrinho contém dois itens
E que sua data de início está registrada
Quando a quantidade de um dos itens for reduzida a zero
Então esse item deve ser removido do carrinho

E a data de início deve permanecer inalterada.

Limpar a data de início quando o último item for removido
Dado que o carrinho contém apenas um item com duas unidades
E que sua data de início está registrada
Quando as duas unidades forem removidas
Então o carrinho deve ficar vazio
E a data de início deve ser limpa.